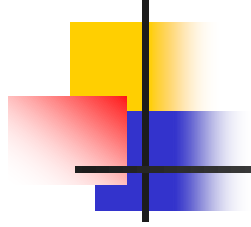
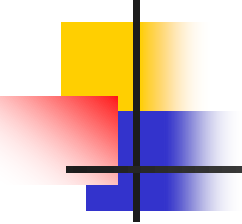




Minimum Viable Product



- MVP, ürününüzün bir aşamasıdır. Müşteriler ve tepkileri hakkında doğrulanmış veriler elde etmek için minimum efor sarfetmenize yarar.
- MVP sade bir ürün anlamına gelmez. Direkt olarak ürün geliştirmek ve satmak üzerine odaklanmış bir strateji ve süreçtir. Fikir geliştirme , prototip oluşturma, , bilgi toplama, analiz ve öğrenmeden oluşan tekrarlanan bir süreçtir. Tekrar işlere harcanan zamanı düşürmeyi amaçlar. Süreç makul pazar payını elde etmiş bir ürün ortaya çıkana veya uygulanamaz addedilene kadar kendini tekrar eder.
- Bir "Minimum Uygulanabilir Ürün" ürünün tamamını veya bir kısmını kapsayabilir.



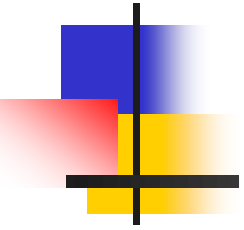
■ Teknikler

- **Ürün :** Web uygulamaları için kabul gören MVP stratejisi şu şekildedir. Model bir web site yapılır ve siteye direk trafik çekmek için internet reklamı yapılır. Maket web site pazarlamaya yönelik bir ana sayfadan ve daha fazla açıklama veya satın alma istendiğinde içeri girilmesini sağlayan bir linkden ibarettir. Link aslında satın alma sistemine bağlı değildir. Müşteri ilgisini ölçmeye yarar.
- **Özellik:** (önce konuşlandır, sonra kod yaz) Bir web uygulamasında yeni bir özelliğin linki kolayca görülen bir lokasyonda olmalıdır. Böylece tıklamaları sayarak müşterilerinizin bu özelliğe olan rağbetini öğrenebilirsiniz.

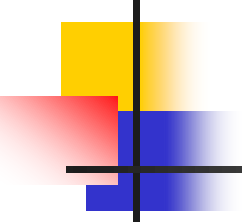


Ayrışmalar

- Bir MVP'nin etkisini değerlendirmek; devreye almadan önce ürün hakkındaki fikirleri elemek için kullanılan bir pazar testi stratejisidir. Yaygın web uygulaması dilleri ve hızlı uygulama geliştirme araçları ile kolaylaşmıştır.
- MVP, erken aşamada zaman ve para harcayan geleneksel market test stratejilerinden ayrılır. Aynı şekilde, erken ve sık sık sürüm çıkarmak ve kullanıcıların ürün özelliklerini tarif etmesini beklemek temeline dayanan açık kaynak metodolojisinden de ayrılır. **MVP, direk ve dolaylı kullanıcı tepkisini ölçmeye dayalı bir sistem olsa da, ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca korunan bir ürün vizyonu ile başlar.**
- MVP, Steve Blank'ın müşteri geri beslemeleri ile sürekli ürün döngüsünü temel alan "müşteri geliştirme" isimli metodolojisinin bir kısmı olarak bilinir. Ayrıca, henüz var olmayan bir ürünün veya özelliğin sunumu A/B testi gibi istatistiksel hipotez testlerinden daha düzgün olabilir.
- Önce konuşlandır sonra kod yaz metodu test güdümlü geliştirme olarak anılan çevik kod testi metodolojisine yakındır



İş Kurmadan Önce Fikrinizin Potansiyelini Ölçün



Öncelikle bu sorulara cevap verin

- Sunmayı planladığım bu yazılım/ürün pazar ihtiyaçlarını karşılayacak mı?
- Potansiyel / hedef müşterilerim kim ve neredeler?
- Pazarda rekabet durumu nasıl? Yoğun bir rekabet mi var yoksa pazarda hiç bir rakip / ikame ürün yok mu? (Pazarda rekabetin çok olması kadar hiç olmamasının da bir sorun olduğunu unutmayın. Rakip olmaması, herhangi bir pazar olmadığına da işaret edebilir)
- Eğer rekabet varsa, benim ürünüm pazardaki ürünlerden nasıl farklılaşacak?
- Yazılımım/Ürünüm değişen trendlere uyum sağlayabilecek mi yoksa saman alevi gibi parlayıp sönecek mi?
- Kanunen yazılımı/ürünü pazara sunmamda herhangi bir engel var mı (ülke yasal mevzuatı, patent / telif hakları vb.)
- Karlılığımı korumak için hangi fiyattan satış yapmalıyım? Potansiyel müşteriler yazılıma/ürüne ne kadar ödemeye hazırlar?

Pivot etme konusundaki tanımım: Yolda değişiklik yapmak, kararlarından vazgeçmek, iş fikrinde yükselişe geçebilmek için uygun süreçleri tekrardan düşünmek.

Belki de müşterilerinden vazgeçmek.

Pivot edebilmek için sistemin ana sorununu bulmanız gerekir. Eksik, yavaş ya da yanlış bir şeyler varsa düzeltmeye hazır olun.

İşler doğru gitmeyince iş fikri tutmadı mı sorusuna kapılmayın. **Instagram, Facebook uygulaması olsaydı ve tutmasaydı fikir mi kötü derdik yoksa platform mu?**

Tekrardan gözden geçirelim;

Fikriniz çok iyi ama müşteri segmentasyonunuz yanlış olabilir.

Fikriniz çok iyi fakat müşterinin beklentileri farklı olabilir.

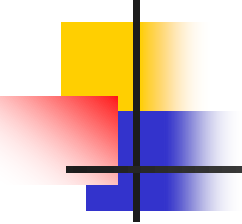
Fikriniz çok iyi fakat yanlış platformda olabilirsiniz.

Fikriniz çok iyi fakat iş mimarisini yanlış kurmuş olabilirsiniz.

Fikriniz çok iyi fakat para kazanma şekliniz doğru olmayabilir.

Fikriniz çok iyi olabilir fakat kullandığınız teknoloji doğru olmayabilir.

Birçok fikir bence MVP (Minimum Viable Product) olmadan yayına girdiği için yüz binlerce lira maliyet nedeniyle pivot etmesi zorlanıyor. Siz MVP'yi önemseyin ve Pivotunuzu MVP boyutunda yapmaya özen gösterin.



Geri Bildirim Alın

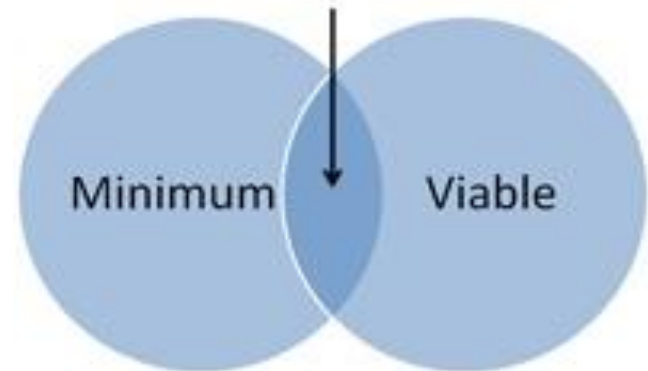
- Ürününüzü / fikrinizi pazara sürmeden önce potansiyel müşterilerinizin bulunduğu yerlerde ufak test sunumları, anketler yaparak insanların ne düşündüğünü öğrenin. Aynı zamanda iş forumlarında, sosyal medyada fikrinizi paylaşarak insanların ne düşündüğünü, neyi beğenip beğenmediğini de öğrenebilirsiniz.

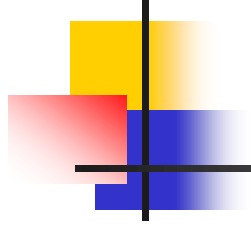
Prototip Üretin ve Pazara Sunun (Minimum Viable Product)

Bir iş fikri (ürün / servis) ile ilgili en doğru geri bildirimi ancak insanlara gerçekten satarak alabilirsiniz.

Ürüne para ödeyip test eden insanlar çok daha gerçekçi geri dönüşler yapacak ve ürününüzü eksileriyle ve artılarıyla değerlendireceklerdir.

Minimum + Viable: Good products for startups to build



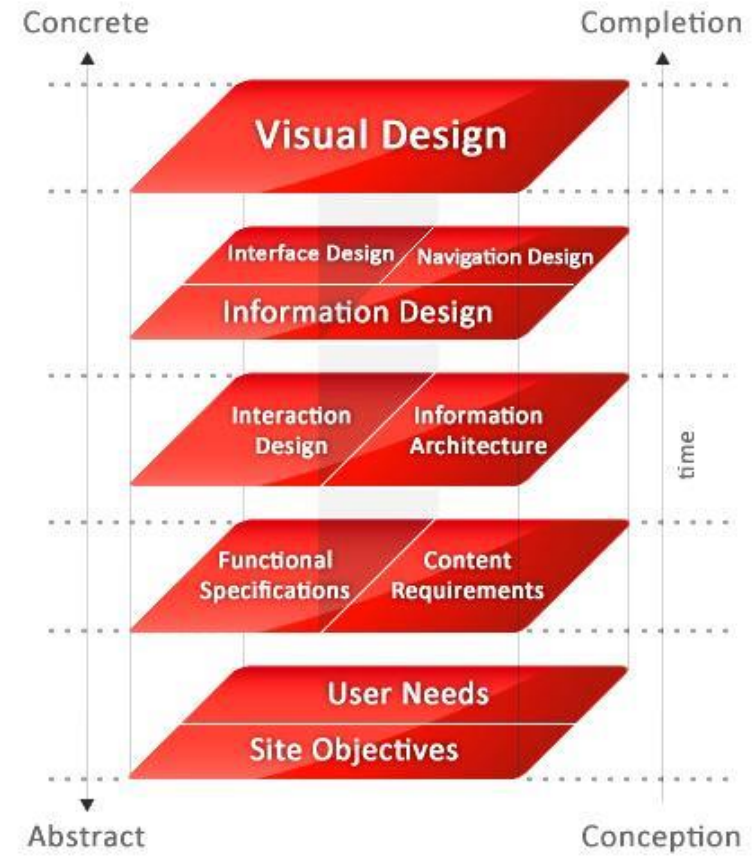


Bu sebeple ürününüzden numune bazlı bir üretim yaparak ufak miktarda satışa çıkarıp geri dönüşü görün. Tabii kafanızda yer alan fikir otomobil vs gibi birim maliyeti çok yüksek olan bir ürün değilse Minimum Viable Product, Türkçe çevirisi ile “Temel Kullanılabilir Ürün” olarak adlandırılan prototip ürünler ile gerçek Pazar potansiyelini ölçebilirsiniz.

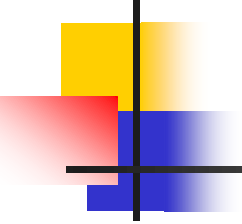
Oluşturduğunuz prototiplere düşündüğünüz fiyat etiketini vurun ve satmaya çalışın. İnsanlar ne kadar fiyattan satınca almaya hevesli, ne kadar fiyat koyunca pahalı geliyor öğrenerek en doğru satış fiyatlarını da çıkarabilirsiniz.

Tabii burada hedef müşterilerinizin ödemeye hazır olduğu ücretin maliyetinizden kesinlikle daha yüksek ve karlılığınızı korumaya (işletmenizi yaşatmaya) elverişli olması en önemli nokta.

Arayüz Tasarımı



İyi tasarlanmış bir kullanıcı-yazılım arayüzünün,
yapılan işin kalitesini artırma,
kullanıcının tatmin düzeyini yükseltme,
işgücünün verimliliğini artırma,
yazılımın kontrol ettiği sistemin güvenliğini sağlama
gibi çok önemli avantajları vardır.

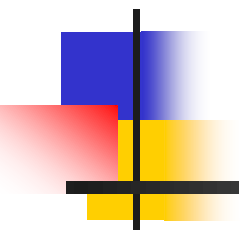


İçindekiler

- Yazılım tasarımı
- **Arayüz tasarımı**
 - Kullanılabilirlik
 - M.V.P.
 - Temel Kurallar

Yazılımın belirli yöntemlere göre uygulanması çeşitli nedenlerden ötürü sıkıntılı olabilir , buna rağmen kurallar dahilinde yazılıma çaba harcanmalıdır.

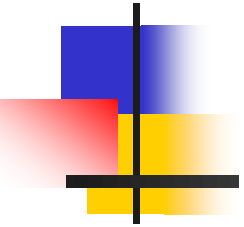
Yazılım tasarımının da kullanılabilecek yöntemler

- 
- Böl ve Yönet
 - Tümevarım
 - Tümdengelim
 - Aşamalı ayrıntılandırma
 - Buluşsal yöntemler
 - Artımlı yaklaşım
 - İşleve yönelik yaklaşım
 - Yapısal tasarım
 - Veri akışına yönelik tasarım
 - Nesneye yönelik tasarım
 - Veriye yönelik tasarım
 - ...

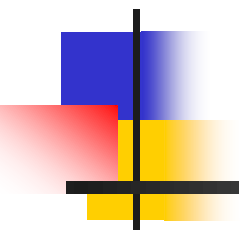
Kullanılabilirlik, sistem ve kullanıcıların arayüz aracılığı ile açık ve hızlı bir biçimde iletişim kurabilmesidir.

“**Kullanılabilirlik**, yazılımların geliştirilmesi ve bu yazılımların başarısında en önemli faktördür.”

- ❖ Kullanıcı merkezli tasarım, ürünlerin tasarlanmasında ve prototip ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılabilirlik konusu üzerinde odaklanır.
- ❖ Üretici işletmeler de bu konuyu rekabet avantajı sağlayıcı bir husus olarak görürler.
- ❖ Özellikle ev ve işyerinde kullanılan ürünlerin gittikçe kompleks hale gelmesiyle kullanılabilirlik konusu daha da önem kazanmaya başlamıştır.



- ❖ Bilişim alanındaki gelişmeler ve bilgisayarın insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, kullanılabilirlik konusunda yapılan araştırma ve uygulamaların büyük oranda yazılım-kullanıcı arayüzü (software-user interface) alanında boy göstermesine neden olmuştur.
- ❖ Teknik olarak birçok üstün özelliği olduğu halde kullanım kolaylığı açısından oldukça kötü tasarlanmış bir ürünün piyasada tutulabilir olduğunu söylemek mümkün değildir.



❖ Zira bir ürünün kalitesi ve tüketici tarafından kabul edilebilirliği sadece teknik özelliklerine değil, aynı zamanda ve daha da önemlisi ürünün, kullanım kolaylığı ve kullanıcının fiziksel, zihinsel ve psikolojik özellikleri ile uyumlu olmasına bağlıdır.

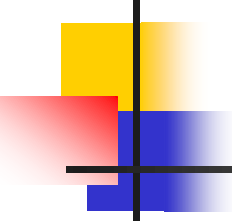
❖ **Kullanıcıların, kullanım kolaylığını ürün kalitesinin vazgeçilmez ve en önemli unsuru olarak görmeleri, üreticileri ürün tasarım sürecine insan faktörleri /ergonomi uzmanlarını dahil etmeye sevk etmiştir .**

- ❖ Ürünler belli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak tasarlanırlar. Bu amaca ulaşmak için ürünler, genellikle bir veya birden fazla kullanıcı tarafından kullanılır.
- ❖ Burada önemli olan, kullanıcıların, kendilerine sunulan ürün ile kısa sürede, hata yapmadan ve üründen memnun kalarak amaçlarına ulaşmalarını sağlamaktır.
- ❖ Etkin ve kaliteli bir kullanıcı-ürün arayüzü tasarımının önemi bu noktada başlar. Kullanıcı-ürün arayüzü, kullanıcıların ürünü kullanmalarını sağlayan tasarım kararlarının toplamıdır.
- ❖ Arayüz tasarımı yapılırken amaç, kullanıcı-ürün entegrasyonunu sağlayarak yüksek performans elde etmektir.

- ❖ Sağlıklı bir arayüz tasarımı disiplinler arası bir çalışmayı gerektirir. Bu disiplinler arasında ergonomist / insan faktörleri uzmanı merkezi bir işlev görür.
- ❖ Ergonomist tasarım grubuna tasarım alternatifleri için kullanıcı performansı ile ilgili bilgileri sağlar.
- ❖ Kullanıcı performansı ile ilgili bilgiler, genellikle bir model veya prototip üretilerek, bu prototip veya modeli belli bir kullanıcı kitlesinin kullanması neticesinde yapılan gözlem ve ölçümler neticesinde elde edilir.
- ❖ Bu şekilde yapılan kullanıcı testleri oldukça pahalı ve zaman alıcıdır. Bundan dolayı tasarımcılar, genellikle kendi bilgi ve deneyimlerine, hayal güçlerine ve kendilerini kullanıcı yerine koyarak ürün geliştirmektedirler.

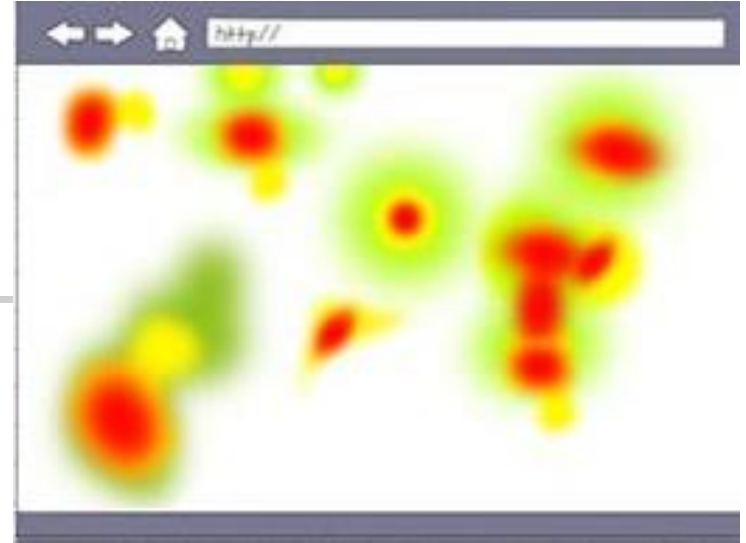
“Arayüz tasarımlarının kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi genellikle **heuristik değerlendirme** ve **kullanıcı testleri** olmak üzere iki şekilde yapılır.”

1. **Heuristik değerlendirme** bir tasarımın özellikleri ile önceden belirlenmiş kullanılabilirlik prensipleri karşılaştırılarak uzman görüşüne dayalı olarak yapılan bir değerlendirmedir.
2. **Kullanıcı testleri ile yapılan değerlendirme** ise gerçek kullanıcılar ile yapılan, kullanıcı-ürün etkileşiminin gerçek ortamda gözlenebildiği ve ürünün kullanımı ile ilgili bilgilerin doğrudan kullanıcılardan elde edilebildiği bir yöntemdir.



Günümüzde Kullanılan

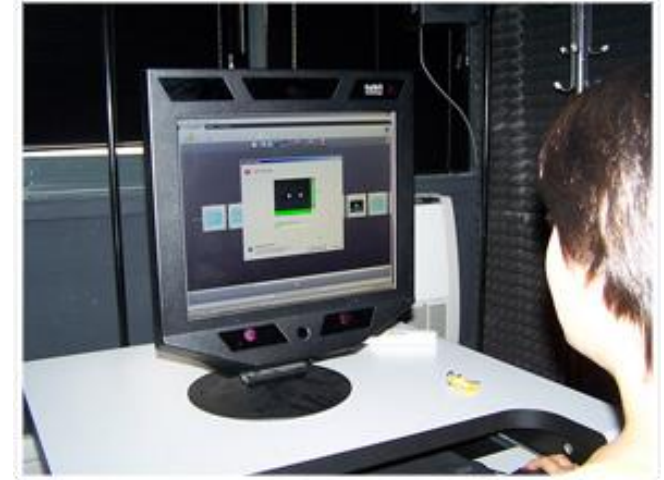
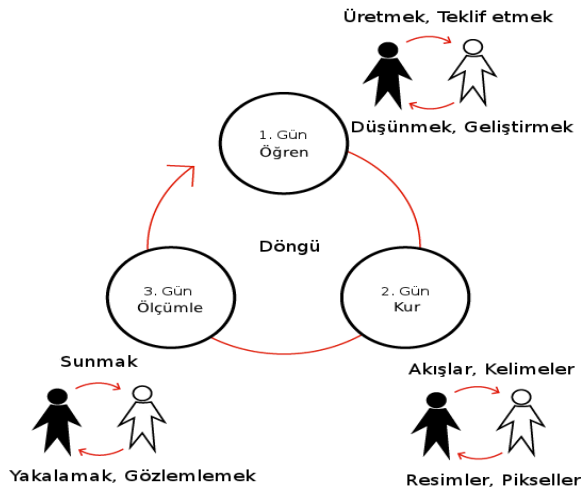
KULLANILABİLİRLİK TESTLERİ



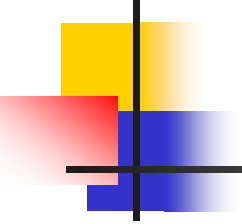
1. Göz İzleme Cihazı ile Kullanılabilirlik Testi
2. Gerilla ile Kullanılabilirlik Testi
3. Online ile Kullanılabilirlik Testi
4. Mobil Test
5. Analitik analiz
6. Reklam analizi
7. Uzman analiz

Göz İzleme Cihazı ile Kullanılabilirlik Testi Göz İzleme Nedir?

Göz izleme, kullanıcının nereye, ne kadar süre ve kaç kere baktığına, anlık ve geçmiş dikkatinin nerede yoğunlaştığına, niyetine, zihinsel durumuna ilişkin bilgi sağlamakta kullanılan bir yöntemdir. Göz izleme teknolojisinin kullanım alanları yalnızca kullanılabilirlik testleriyle sınırlı olmayıp, market araştırmaları ve psikolojik incelemeler gibi pek çok alanda kendisine yer bulmaktadır.



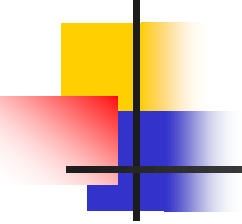
Neden Göz İzleme?



Göz İzleme ile geleneksel kullanılabilirlik metotları kullanarak ulaşabileceğiniz verilerin çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

Örneğin;

- Ürününüzü kullanıcı gözüyle görebilirsiniz.
- Kullanıcıların neleri önemli ve ilginç bulduklarını ve neleri görmezden geldiklerini belirleyebilirsiniz.
- Kullanıcıların karar verme mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olursunuz.
- Arayüzdeki verimsiz ve etkisiz alanları belirleyebilirsiniz.
- Arama yollarını ve stratejilerini tespit edebilirsiniz.
- Görsel tasarım ile hedeflerin ne kadar uyuştuğunu ortaya çıkarabilirsiniz.
- Kullanıcı deneyimine nelerin etki ettiğini gözlemleyebilirsiniz.



Göz İzleme ile Kullanılabilirlik Testi Nasıl Yapılır?

- **Hedef Kitle Belirleme & Senaryo Oluşturma** : Hedef kitleniz ve gerçekleştirmelerini istediğiniz görevler belirlenir.
- **Test** : Kullanıcılar verilen görevleri gerçekleştirmeye çalışırken, mouse hareketleri, göz hareketleri, sesleri ve görüntüleri kayıt altına alınır.
- **Analiz ve Raporlama** : Test sonucunda elde edilen kullanıcıya ait bütün göz ve mouse hareketleri, sıcaklık haritaları, ses ve mimikleri yardımıyla analiz sürecine geçilir. Analiz sonrasında ortaya çıkan başarı oranları, anket sonuçları ve diğer önemli bulgular kapsamlı bir rapor haline getirilir.
- **Uygulama** : Raporda göze çarpan maddeler için tasarım önerileri ve çözüm yolları oluşturulur.

Göz İzleme Testi Sonucunda Elde Edilen Veriler Nelerdir?



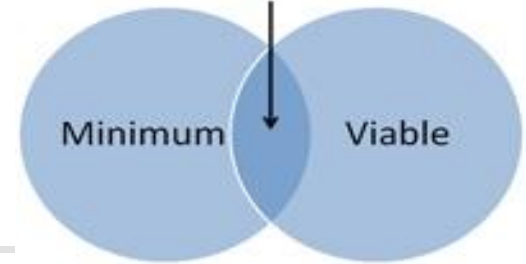
- **Sıcaklık Haritaları** : Her sayfa için kullanıcıların hangi noktalara ve ne kadar süre baktıklarını gösteren haritalar.
- **Kullanıcı Videoları** : Kullanıcıların görevleri gerçekleştirirken çekilmiş, sesli düşünce ve mimiklerini içeren videolar.
- **Yol Haritaları** : Her bir görev için kullanıcıların ne kadar kısmının, hangi yolları izlediğini gösteren haritalar.
- **Mouse Hareketleri** : Kullanıcının hangi anda, nereye, kaç kere tıkladığını belirleyen istatistikler.
- **Zaman İstatistikleri** : Kullanıcıların görev bitirme, sayfada kalma, link arama süreleri gibi zaman bazlı istatistiklerini içeren veriler.



Minimum Viable Product

Minimum Viable Product

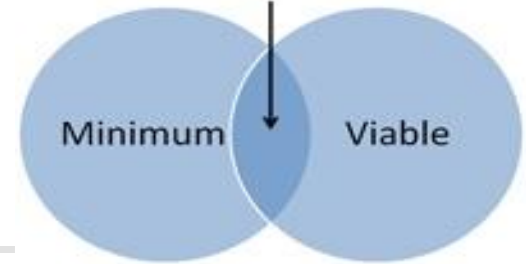
Minimum + Viable: Good products for startups to build



- MVP, ürününüzün bir aşamasıdır. Müşteriler ve tepkileri hakkında doğrulanmış veriler elde etmek için minimum efor sarfetmenize yarar.
- MVP sade bir ürün anlamına gelmez. Direkt olarak ürün geliştirmek ve satmak üzerine odaklanmış bir strateji ve süreçtir. Fikir geliştirme , prototip oluşturma, bilgi toplama, analiz ve öğrenmeden oluşan tekrarlanan bir süreçtir. Tekrar işlere harcanan zamanı düşürmeyi amaçlar. Süreç makul pazar payını elde etmiş bir ürün ortaya çıkana veya uygulanamaz addedilene kadar kendini tekrar eder.
- Bir "Minimum Uygulanabilir Ürün" ürünün tamamını veya bir kısmını kapsayabilir.

Minimum Viable Product

Minimum + Viable: Good products for startups to build

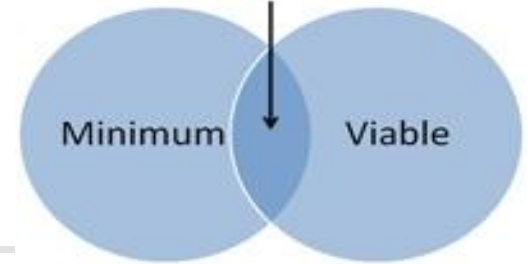


■ Teknikler

- **Ürün :** Web uygulamaları için kabul gören MVP stratejisi şu şekildedir. Model bir web site yapılır ve siteye direk trafik çekmek için internet reklamı yapılır. İçi doldurulmamış bir arayüzden oluşan bir web site pazarlamaya yönelik bir ana sayfadan ve daha fazla açıklama veya satın alma istendiğinde içeri girilmesini sağlayan bir linkden ibarettir. Link aslında satın alma sistemine bağlı değildir. Müşteri ilgisini ölçmeye yarar.
- **Özellik:** (önce konuşlandır, sonra kod yaz) Bir web uygulamasında yeni bir özelliğin linki kolayca görülen bir lokasyonda olmalıdır. Böylece tıklamaları sayarak müşterilerinizin bu özelliğe olan rağbetini öğrenebilirsiniz.

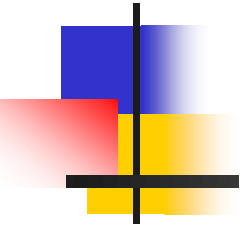
Minimum Viable Product

Minimum + Viable: Good products for startups to build



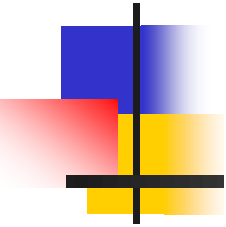
- **Ayrışmalar**

- Bir MVP'nin etkisini değerlendirmek; devreye almadan önce ürün hakkındaki fikirleri elemek için kullanılan bir pazar testi stratejisidir. Yaygın web uygulaması dilleri ve hızlı uygulama geliştirme araçları ile kolaylaşmıştır.
- MVP, erken aşamada zaman ve para harcayan geleneksel market test stratejilerinden ayrılır. Aynı şekilde, erken ve sık sık sürüm çıkarmak ve kullanıcıların ürün özelliklerini tarif etmesini beklemek temeline dayanan açık kaynak metodolojisinden de ayrılır. MVP, direk ve dolaylı kullanıcı tepkisini ölçmeye dayalı bir sistem olsa da, ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca korunan bir ürün vizyonu ile başlar.
- MVP, Steve Blank'ın müşteri geri beslemeleri ile sürekli ürün döngüsünü temel alan "müşteri geliştirme" isimli metodolojisinin bir kısmı olarak bilinir. Ayrıca, henüz var olmayan bir ürünün veya özelliğin sunumu A/B testi gibi istatistiksel hipotez testlerinden daha düzgün olabilir.
- Önce konuşlandır sonra kod yaz metodu test güdümlü geliştirme olarak anılan çevik kod testi metodolojisine yakındır



Nedir Kullanılabilirlik Kriterleri ?

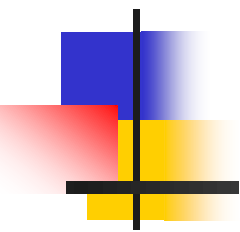
Kullanılabilirlik Kriterleri :



1-İşlevsellik: Sistem, kullanıcılar görevlerini yerine getirirken, yapılan görevin gerektirdiği ihtiyaç ve gereksinimleri karşılamalıdır.

2-Kontrol Edilebilirlik: Sistem mümkün olduğu kadar, kullanıcının kontrol edebilmesine olanak tanımalıdır.

3-Esneklik: Kullanıcı arayüzü, yapısı, bilginin sunulması ve değişik potansiyel kullanıcıların ihtiyaç ve gereksinimlerine uygunluk bakımından yeterli esnekliğe sahip olmalıdır.

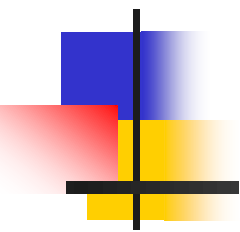


4-Hata Yönetimi: Sistem, hataların önlenmesi, hata olasılığının azaltılması, hataların tolere edilmesi ve hata oluştuğunda giderilmesi amacıyla kullanıcı ile interaktif ilişki kurabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

5-Kullanıcıya Uygunluk: Sistemin yapısı ve çalışma şekli kullanıcının fiziksel, zihinsel ve psikolojik özelliklerine uygun olmalıdır.

6-Kendi Kendini Betimleme: Sistem, kullanıcıya geri-besleme, kılavuzluk ve destek sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

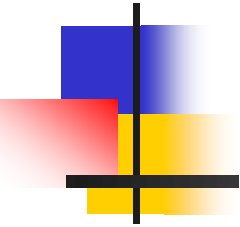
7-Tutarlılık: Sistemin çalışma şekli, yer, biçim ve format olarak kendi içinde tutarlılık arz etmelidir.



8-İş Yüğü: Sistem, kullanıcının, fiziksel ve zihinsel iş yükünü kabul edilebilir sınırlar içinde tutmalı ve etkileşim hızını artırmak için mesajlar kısa, öz ve anlaşılır olmalıdır.

9-Öğrenilebilirlik: Kullanıcının sistemi kullanırken öğrenme süreci hızlı olmalı ve zaman içinde benzer uygulama adımlarını rahatlıkla hatırlayabilmelidir.

Modüler bir şekilde geliştirilen yazılımın çeşitli arayüzleri bulunur.



- İçsel arayüzler

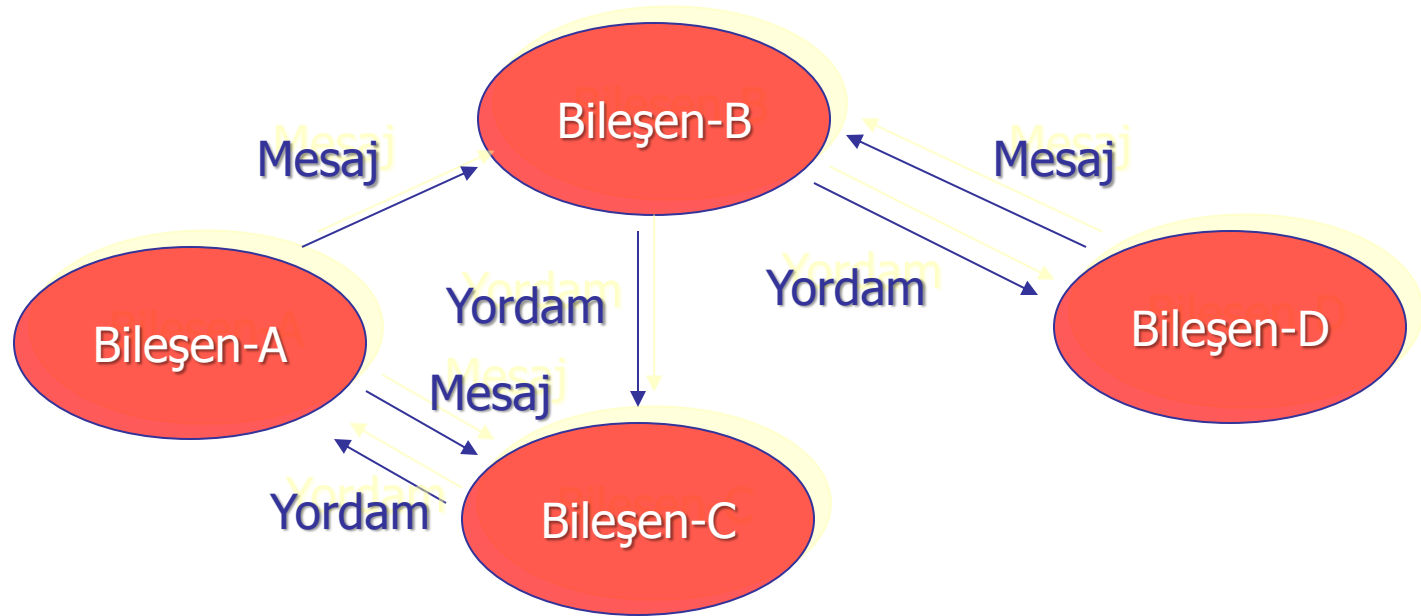
Yazılımın kendi iç öğeleri, bileşenleri ve birbirleri arasındadır.

- Dışsal arayüzler

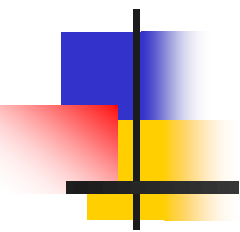
Yazılımın dış dünya ile arayüzü ...

Büyük yazılımlar birkaç ana öğeden , her bir öge birkaç bileşenden yada birimden oluşabilir.

Bileşenler arasında mutlaka tanımlı bir arayüz vardır.



Bileşenler arasında arayüz tasarlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar ...

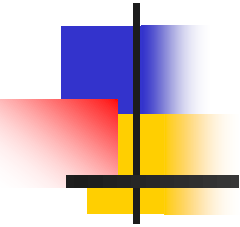
- 
1. Anlaşılabilir olmalıdır.
 2. İleti boyları uygun şekilde ayarlanmalıdır.
 3. Büyük veri aktarımları için ortak veri deposu ve verinin adresi kullanılmalıdır.
 4. Belirli veri türlerine bağımlı olmamalıdır.

"Kullanımı kolay, etkili ve açık bir arayüze sahip olmalıdır."

Sistemin insanlarla olan arayüzünün çok etkin ve kullanışlı olarak , verimliliği arttıracak şekilde, kullanıcı dostu olarak tasarlanması gerekir.

Bir sistemin arayüzünü öğrenmek ve etkin bir şekilde kullanmak ne kadar kolay olursa o sistem yetenek ve işlevlerinden yarar sağlamak da o kadar artar.

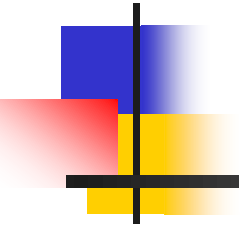
Kullanıcının test edilmesi istenen arayüzü kullanacağı bilgisayar bulunmaktadır.



Göz izleme özelliğine sahip bu bilgisayar sayesinde kullanıcının testi gerçekleştirdiği süre içerisinde arayüzün neresine, ne kadar süre ile ve kaç kere baktığı gibi kullanıcının görsel davranış biçimini belirten veriler, görsel ve sayısal olarak çeşitli şekillerde belirlenmelidir.

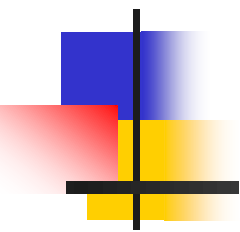
Bu sayede arayüzün tasarımı ve kullanıcı tarafından nasıl algılandığı konusunda bilgi edinilmektedir.

Bununla beraber, test odasında bulunan iki kamera sayesinde kullanıcının klavye-fare hareketleri ve yüz hareketleri kaydedilmelidir.



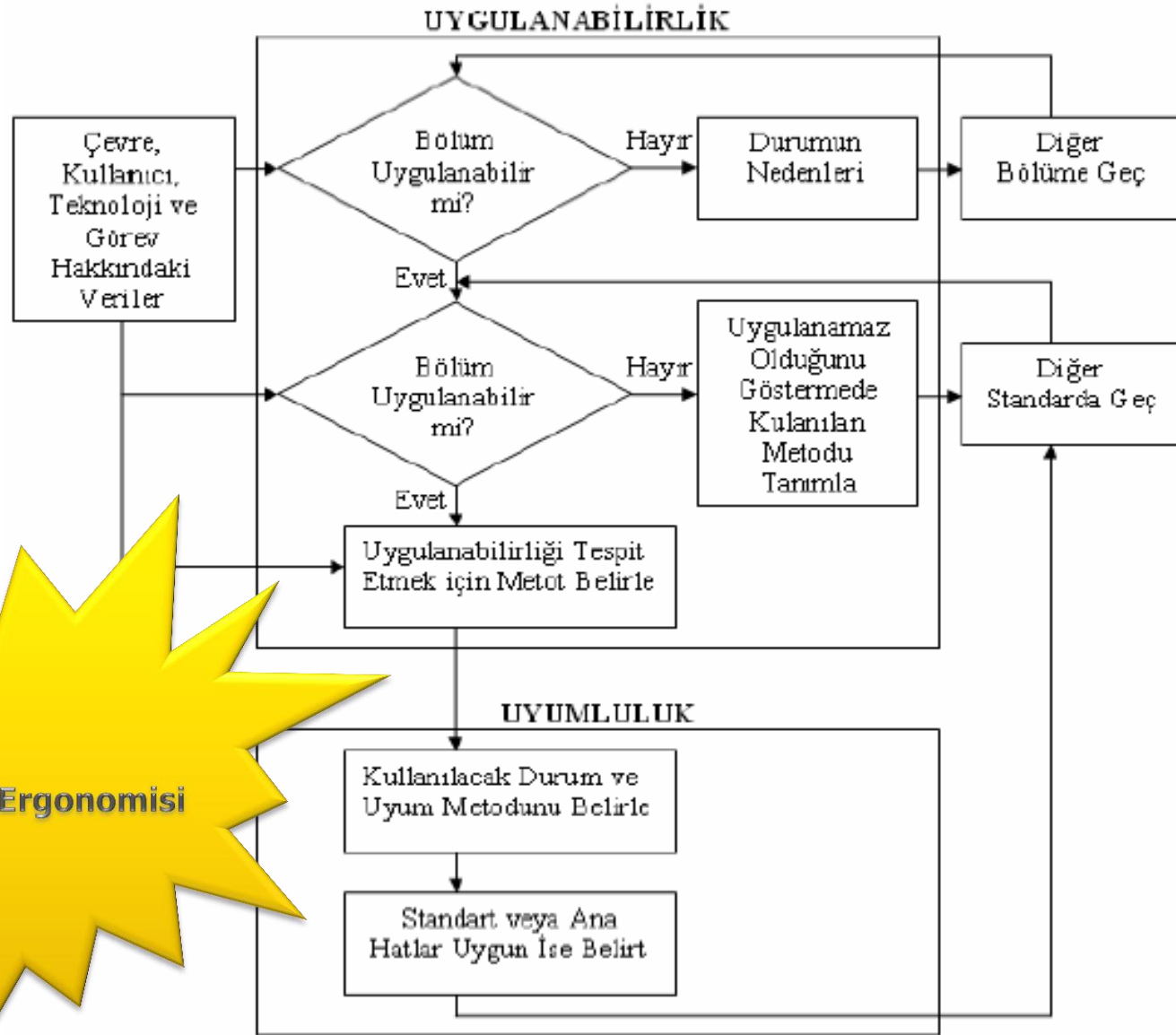
Kullanıcıların yüz hareketlerinin ve konuşmalarının kaydı ve incelenmesi, kullanıcının arayüze yaklaşımı hakkında bilgi sağlamalıdır.

Bu kayıt işlemi sayesinde veri kaybı olmadan, istenilen zamanda testlerin analizi gerçekleştirilebilmelidir.



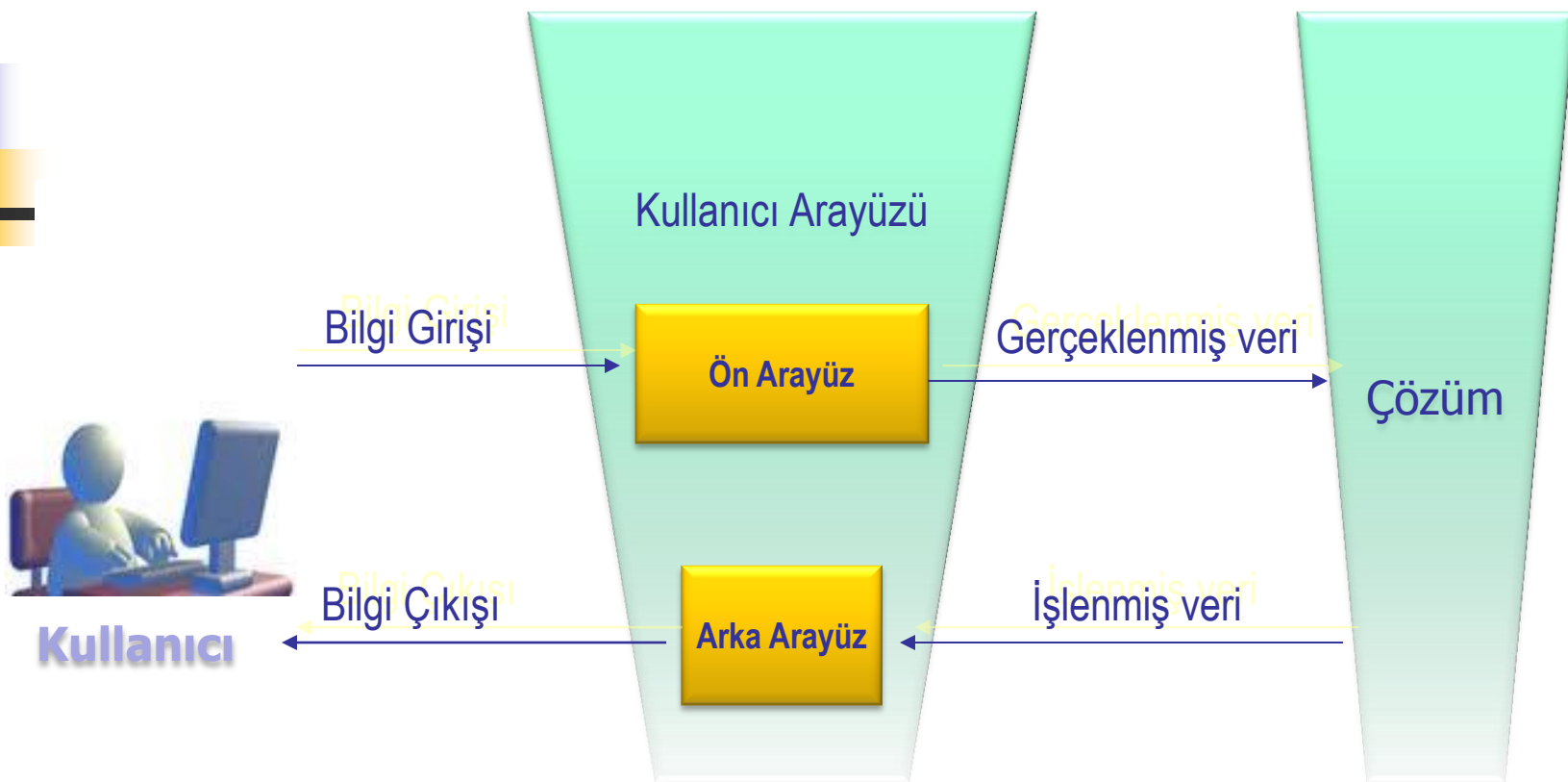
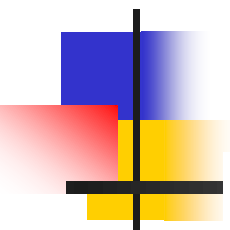
“Yazılımların değerlendirilmesinde önemli bir kriter olan **kullanılabilirlik kavramı**, bir arayüzün verimli ve etkili bir şekilde kullanılması olarak tanımlanabilir.”

Geleneksel yöntemler olarak kabul edilen, test sırasında sesli düşünme, başarılan görev sayısı, yapılan hata sayısı, test öncesinde ve/veya sonrasında yapılan memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi ile kullanılabilirlik ölçülebilmelidir.

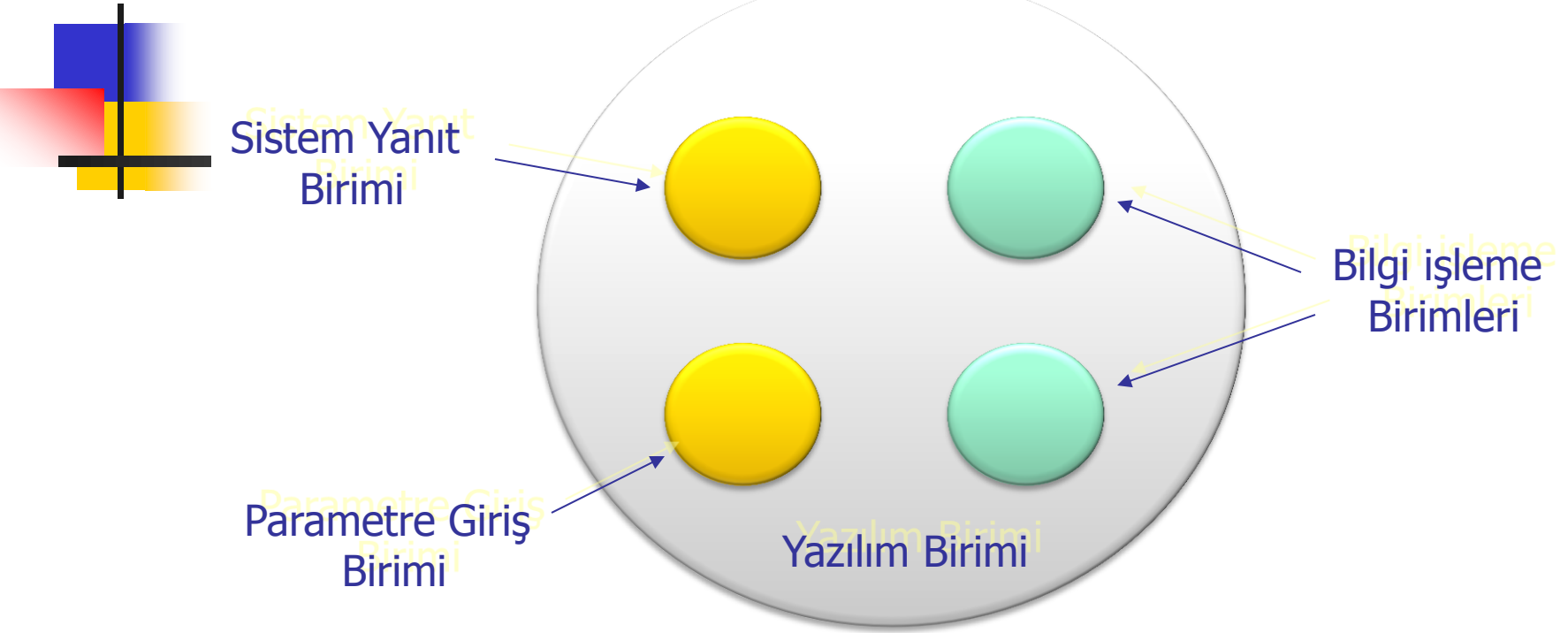


Bilişim Ergonomisi

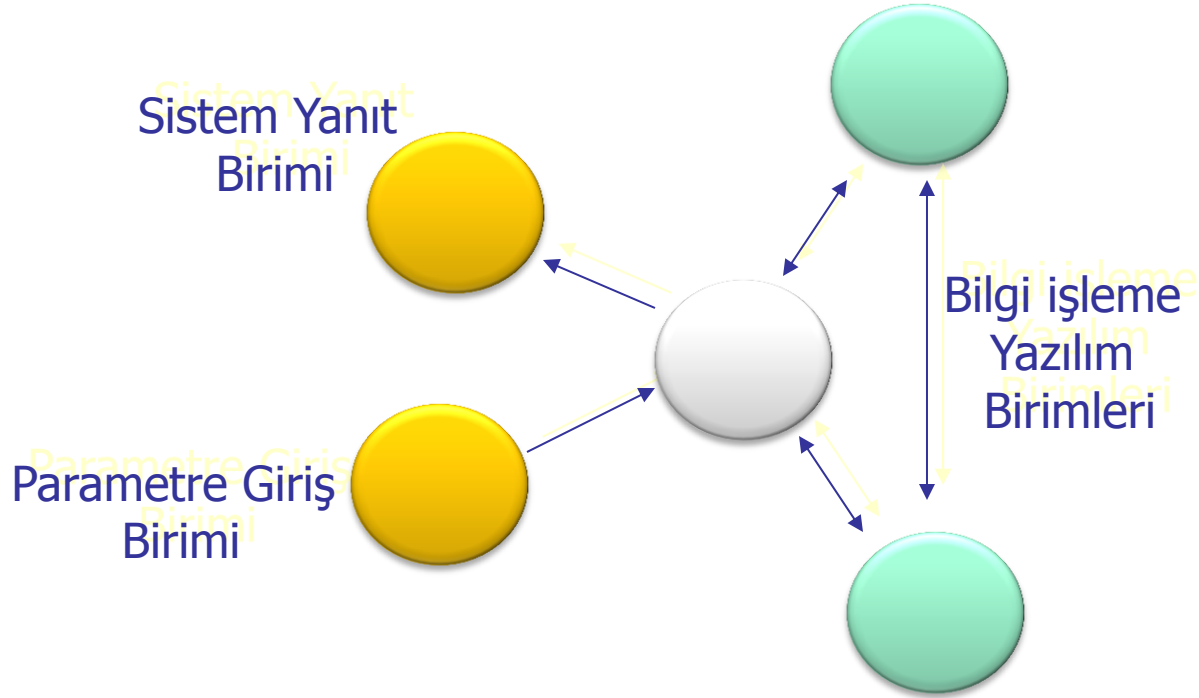
Uygunluğun değerlendirilmesi, sürecin akış şeması



Bileşik Mimari

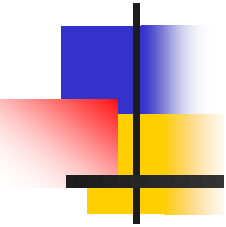


Ayrık Mimari



Yüksek Nitelik :

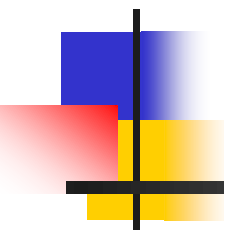
Temel Kurallar



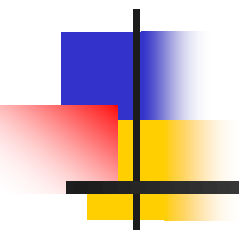
1. Anlaşılabilir Dil
2. Teknik terimler veya kısaltmalar
3. Mantıksal Sıralama
4. Hızlı bilgi girişi
5. Gerekli ve yeterli bilgi
6. Tekdüzelik
7. Fonksiyonellik (içinde bulunduğu durum çalışma kipi, yürütülmekte olan işlem, hata durumları vs.)
8. Çelişki oluşturacak etkinlik olmamalı
9. İşlem yapma ile ilgili klavuz bilgi verilebilmelidir
10. Önceki İşlem(arayüz) bilgisi verilebilmelidir

Yüksek Nitelik :

Temel Kurallar

- 
11. Etkinlikler doğrudan başlatılabilmelidir
 12. İşletilmekte olan etkinlik kolayca terkedilebilmelidir
 13. İşlemin doğruluğu/işlendiği kullanıcıya kısa sürede bildirilmelidir
 14. Yapılan iş ile ilgili süreç mesajları bildirilmelidir
 15. Az bir eğitimle öğrenim gerçekleştirilebilmelidir
 16. Gerekli olduğunda sesli ve görüntülü uyarıları destekleyebilmelidir
 17. Arayüz üzerinde kullanılan nesneler/rengler anlaşılabilir olmalıdır
 18. Sistem mesajları tarafsız olmalıdır
 19. İşlem adımları(menüler) yaygın standartlarda ve alışılmış görünümüyle olmalıdır

Kullanıcı dostu : Kullanıcı dostu alan arayüz verimlilik ve iletişim güvenilirliğini artırır.



Avantajları :

1. Klavuz/elkitabı olmadan kullanılabilir olmalıdır.
2. Gerekli detayları görebildiği için anımsamak zorunda kalmamalıdır
3. Alan terimleri uygun olmalıdır
4. Farklı bilgisayar birimleri bilgi girişi/çıkışı için yardımcı olabilmelidir.
5. Kullanıcı yazılım ve sistem araçlarını kullanırken pencere/menü seçeneklerini kullanabilmelidir.
6. Hızlı ve doğru giriş/çıkış yapabilmelidir
7. Giriş ve Çıkış için güvenlik/yetki sağlanmalıdır

Güvenilirlik : Sistem başarımını etkileyen en büyük etmenlerden biridir.

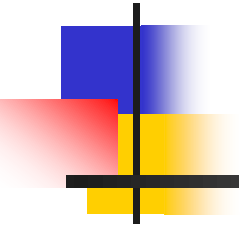
Dikkat edilmesi gerekenler :

1. Tüm girdiler görüntülenmeli, gerekli tip ve sınır kontrolleri yapabilmelidir.
2. Kilitlenme ve çökmelere karşı önlem alınmalıdır.
3. Çıkış ara yüzü tanımlanmış sınırlar içindeki değerler gösterilmelidir.
4. Çıkışlar beklenenleri karşılamalı
5. Uygulama alanının özelliğine göre , işlevi geri almak mümkün olabilmelidir.
6. Geri dönüşü olmayan işlemlerde , işlemler kullanıcıya doğrulatılmalıdır.(kritik yerlerde kullanılmayabilir)

Yardımlar : Arayüzün vazgeçilmez özelliklerinden biride etkileşim aşamasında kullanıcıya yardım verebilmesidir.

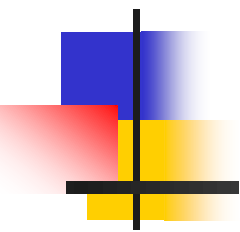
Dikkat edilmesi gerekenler :

1. Genel olabileceği gibi, o anki işleve bağlı yardım tasarlanabilir.
2. Yardıma ulaşmak tek tuşa basmak kadar kolay olacak şekilde tasarlanmalıdır.
3. Yardıma ulaşmak sistemin her yerinden aynı şekilde olmalı ve görüntülenmelidir.
4. Yardımdan çıkış giriş kadar kolay olmalı , askıya alma işlevi de tasarlanmalıdır.
5. Yardım metni basit bir düzyazı şeklinde olabileceği gibi konudan konuya geçme sağlayan yapıli metin şeklinde de tasarlanabilir.
6. Yardım penceresi içinde zenginleştirici eklemeler de yapılabilmelidir.
7. Yardım metni açık ve basit bir dille olmalı , sadece sitenenleri vermelidir.
8. Yardımlar aşamalı olarak planlanmalı , yönlendirici ve uygulatici bir yapıya sahip olmalıdır.



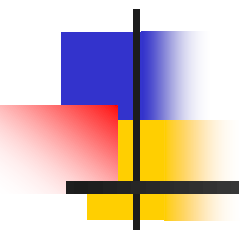
Hatalar ve Uyarılar : Kullanıcı arayüzünün bir özelliği de bilgi işleyici kısmı kullanıcı hatalarından korumak ve hata durumlarında kullanıcıyı uyarmaktır.

Dikkat edilmesi gerekenler :

- 
1. Eksik ve yanlış giriş işlemlerinde arayüz gerekli uyarıyı verebilmelidir.
 2. Görsel uyarılar gerçekten dikkat çekecek şekilde , ekranın ortasında ve başka bir iş yapılmasına izin vermeyecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 3. Sesli uyarılarla desteklenmelidir.
 4. Sistem hatası ile ilgili açıklamalar açık ve sade bir dille verilmelidir.
 5. Hata sorunu açıklıkla ifade edilmeli , suçlayıcı ,yargılayıcı, itici ifadeler yer almamalıdır.

Yapısal Özellikler :

Bulunması gereken özellikler :

- 
1. Hata düzeltimi ve kullanıcı istekleri ile ilgili değişiklikler kolay ve hızlı yapılabilmelidir.
 2. Mümkünse bir kütüphane oluşturularak standart geliştirme yapılmalıdır.
 3. Estetik görünüm sağlanmalı , belirli bir yöntem geliştirilerek renk ve hizalama unsurlarına dikkat edilmelidir.
 4. Arayüzler seviyelendirilmelidir. (Uzmanlar,yeni başlayanlar gibi)
 5. Mümkünse arayüz kişiselleştirilebilmeli, özellikler sakalanabilmeli , kısayolların tanımları değiştirilebilir olması yarar sağlayıcı özelliklerdir.

Tüm sistem yazılımı belirli bir disiplinin uygulandığı geliştirme süreci ile gerçekleştirilir.

Kullanıcı arayüz yazılımı da ana sistem yazılımının temel öğelerinden biridir.

Kendi içinde bir süreç uygulanarak geliştirilir.

Süreç standart yazılım geliştirme süreçlerine benzer biçimde **dört** aşamadan oluşur.

1. **Çözümleme**
2. **Tasarım**
3. **Gerçekleştirim**
4. **Test**

Çözümleme :

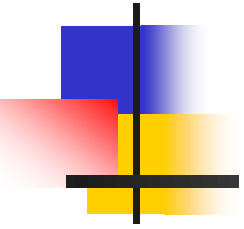
Bilgisayar tabanlı bir sistem genellikle elle yapılan işleri otomatik hale getirmek üzere tasarlanır ve geliştirilir.

Otomasyonun ne derece olacağı , işletmenin ne zaman devreye gireceği, sistemin girdi ve çıktıları sistem çözümlemesi sırasında belirlenir.

Çözümleyici bu amaçla sistemin amaçlarını , temel işlevlerini tanımlar ve çözümler.

Bu çözümleme sonunda sistem belirtiminin arayüz tanımlaması ortaya çıkar.

Arayüz şekillerinin karmaşıklığı aynı zamanda sistemin karmaşıklık derecesinide ortaya koyar.



“Arayüz şekillerinin karmaşıklığı aynı zamanda sistemin karmaşıklık derecesinide ortaya koyar.”

Tasarım :

Kullanıcıya ne tür arayüzler sağlayacağı, giriş ve çıkışların hangi aygıtlarla , ne şekilde yapılacağı , hata ve uyarı iletilerinin nasıl verileceği belirlenir.

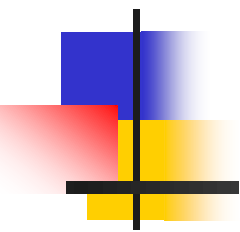
Özel donanım için geliştirme yapılacaksa donanım özelliklerine göre tasarım yapılmalıdır.

Standart donanım için yapılacak çalışmalar için ön çalışma yapıp , kullanıcı ile birlikte gözden geçirilmesi fayda sağlayacaktır.

Tüm görünümünün standart şablonlar üzerine oturtulması sağlanmalıdır.

Bilinen temel kullanım özellikleri tasarlanan tüm pencere, araç çubuğu gibi nesnelerde kullanılmalıdır.

Gerçekleştirim :



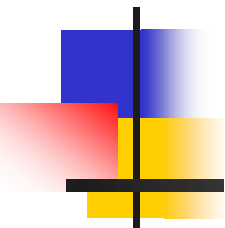
Çeşitli çizim araçlarıyla yapılabildiği gibi çeşitli geliştirme araçlarıylada yapılabilir.

Mümkünse kütüphane oluşturulmalıdır.

Arayüz geliştirme ile ilgili çıkan araçları öğrenip kullanmak bu aşamanın sürecinin ve güvenliğinin sağlanması için önemlidir.



Test :



Arayüz ile beraber yapılan işlevsel testler aslında tüm sistemin testi demektir.

Giriş ve çıkışların doğruluğu kullanıcı için bir kabul testi sayılır.

Sistemi çökertmeye yönelik girişimlerde bulunulması aslında sistemin sağlamlığının sınanması için çok önemlidir.

Sonuç :



Kullanılabilirlik değerlendirmeleri, bilhassa kullanıcı testleri pahalı ve zaman alıcı olduğundan tasarımcılar ve ürün geliştiriciler bu yöntemi kullanmaktan imtina etmektedirler.

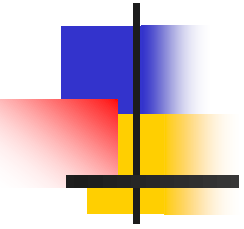
Bu durumda tüketici kuruluşları bünyesi içerisinde araştırma geliştirme merkezleri (AR-GE) kurularak değerlendirmelerin bu çatı altında yapılması oldukça faydalı olacaktır.

Sonuç :



Böylelikle hem tüketiciye ürün seçimi konusunda yardımcı olunmuş hem de üreticilere sağlıklı bir geri besleme imkanı sağlanmış olacaktır.

Bu şekilde tüketicilerin yanı sıra üreticilerde de kullanılabilirlik bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi ve üreticilerin daha kullanılabilir ürünleri üretmesi yönünde teşvik edilmesi sağlanmış olacaktır.



... Örnek Çalışma

CRM



CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMENT

*Müşteri İlişkileri
Yönetimi*

CRM Nedir

- Müşteri İlişkisi?



- Müşteri olma potansiyeli olan (prospect) / pazarlama tarafından müşteri olarak kazanılmaya çalışan
- Müşteri olup alışveriş yapan / satış yapılan
- Ürün ve/veya hizmet satın almış olup bununla ilgili satış sonrasında müşteri hizmetlerinin ilgi alanında olantüm kişilerle her temas anında kurulan etkileşimlerin tümünden oluşan ilişki

CRM Nedir

- **CRM**

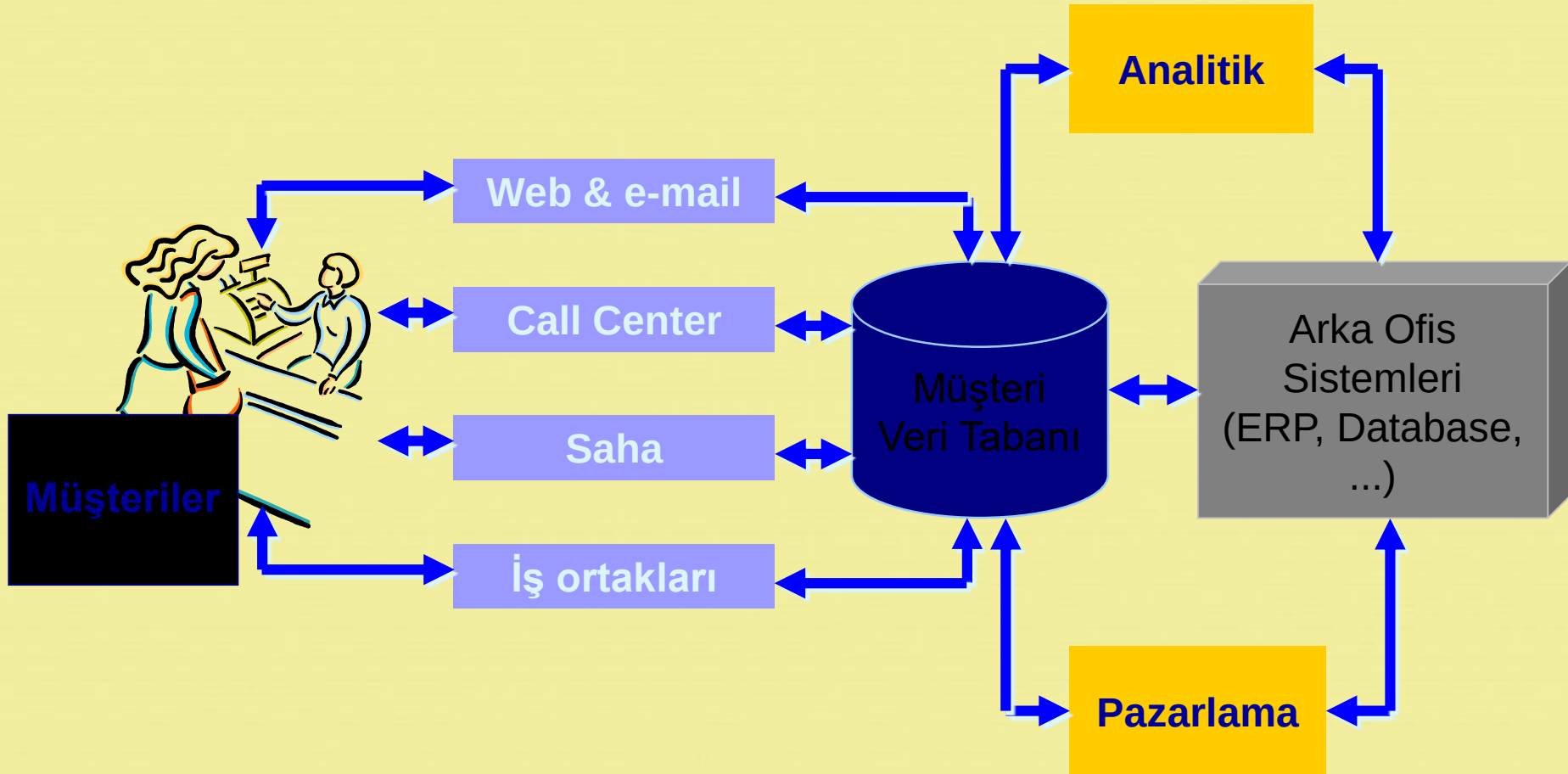
- En değerli “iş ilişkilerini” seçmeye ve yönetmeye yönelik **iş stratejisidir**.
- Etkin pazarlama, satış ve hizmet süreçlerini destekleyecek **müşteri odaklı bir iş felsefesi** ve **kültürü** ile mümkündür.
- **Teknoloji**, kurumda doğru bir liderlik, strateji ve kültür bulunması koşuluyla etkin bir müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM) yürütülmesini sağlar.

Müşteri?

- Tüketici
- Kurum
- Bayi / satıcı
- İş ortakları: PRM

CRM Nedir

CRM Süreçleri?



CRM'in hedefi

- Müşterilerin tam istediği ürün ve hizmetleri sağlamak
- Müşteriye daha iyi hizmet sunmak
- Daha efektif çapraz satış
- Satış ekibinin daha hızlı satış kapatması
- Eski ve değerli müşterileri tutmak ve yenilerini kazanmak

CRM Yapı Taşları

- Müşteri
- Kanallar
- Müşteri Veri Tabanı
- Kurumsal Strateji
- Süreçler
- Araçlar

CRM Süreçleri

- Veri tabanının güncellenmesi
- Satış / Satış gücü otomasyonu
- Veri Analizi
- Pazarlama otomasyonu
 - Veri tabanına dayalı pazarlama
 - Kampanya Yönetimi
- Alternatif Kanallar
 - Call Center
 - Web
 - e-posta / sms

CRM Kime Gerekli?

- Herkes uyguluyor
- Doğru soru kim CRM projesi yapmalı
- CRM Projelerinin başarı oranı: herkes CRM projesi yapmalı mı?

“Müşterinizin kim olduğu, ihtiyaç ve beklentileri ile ilgili doğru bir bakışı yakalayamıyorsanız CRM uygulamalısınız. Rekabete müşteri kaptırıyorsanız müşterilerinizi daha iyi anlamanız gerekir.”

CRM Kime Gerekli?

- Müşteri sayınız kaçtır?
- Ürünlerinizin tüketicisi kimdir?
- Rakipleriniz kimdir?
- Hangi kanalları kullanıyorsunuz?
- Hangi kanalları kullanabilirsiniz?
- Global pazarda yer alma hedefiniz?
- İşiniz için Interneti nasıl kullanabilirsiniz?
- Satış süreciniz ne kadar sürüyor?
- Fırsatların ne kadarı satışa dönüşüyor?
- Pazarlamaya ne kadar harcıyorsunuz?
- Müşterinizin kaçış oranı nedir?
- Müşterinizle doğrudan iletişiminiz var mı?

Müşterileriniz

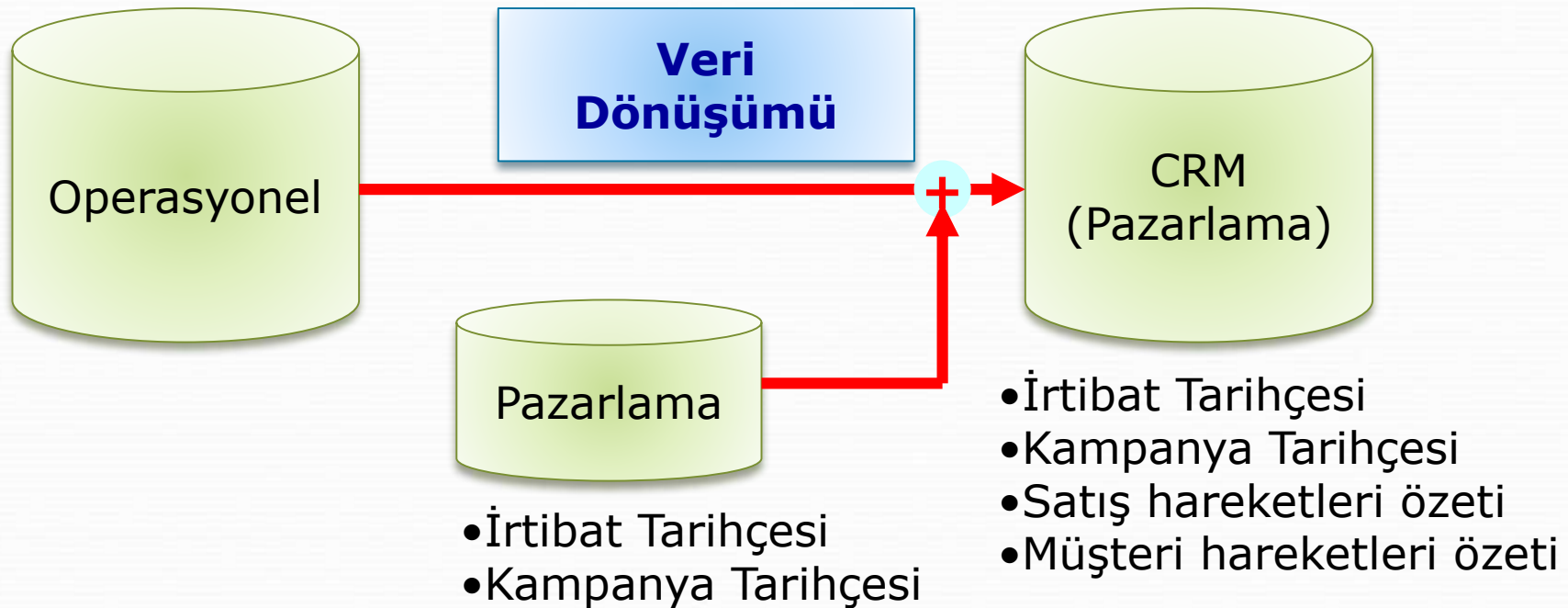
- Sayıca çok!
- Müşteri değeri geniş bir yelpazeye yayılmış
- Hizmet seviyesindeki beklentileri farklı
- Çok kanallı ilişkiler içeren
- Müşteri yaşam döngüsünün farklı noktalarında



Müşteri Veritabanı



Müşteri Veri Tabanları



Operasyonel Müşteri Veri Tabanı

- Müşteri İrtibat Bilgileri
- Satış hareketleri
(ürün + finansal)
- Ödeme bilgileri
- Müşteri cari bilgileri
(Borç, alacak durumu)



Pazarlamaya yönelik Müşteri Verisi

- Ailesel
- Demografik
- Tercihler
- Satınalma alışkanlıkları
- Finansal durum
- Karakter



CRM Verisi

- Operasyonel veri (bir kısmı)
- Pazarlama verisi
- İletişim Tarihçesi
- Kampanya Tarihçesi
- Satış döngüleri tarihçesi
- Analitik veri (skor, segment)
 - Örnek: Satınalma Eğilimi
 - Örnek: yeni ürün hedef kitlesi

CRM Verisi: Özellikler

- Verinin eksiksiz olması
- Verinin geçerli / güncel olması
- Bazı özel verilerin “gerçek zamanlı” olması
- Verinin “temiz” olması
- Verinin duplike olmaması
- Müşterilerin tek (unique) olarak saptanabilmesi
- Müşteriler arası ilişkilendirme
- Müşteri üzeri ilişkilendirme
- Verinin olabildiğince “kategorize” olması

Müşteri Veri Modeli

Workshop

- Veri Modeli Çalışması
- Örnek veri modeli
- Veri özellikleri
- Örnek verinin temizlenmesi

Olay ile tetiklenen iletişim ve veri tabanı

Örnek Olay: Doğum günü

- Uygun hediye: Kadın kıyafetleri
 - İş takımı
 - Spor kıyafet
- Karar Algoritması
 - Kalite seçici
 - Fiyat seçici
 - Moda seçici
- Demografi
 - Cinsiyet, Doğum tarihi, eğitim
 - Gelir, Finansal durum
 - Çocuklar
- Önemli tarihler
 - Doğum günleri
 - Yıldönümleri
 - Mezuniyetler
 - Planlı seyahatler

Olay ile tetiklenen iletişim ve veri tabanı

- Kişisel özellikler
 - Beden, ayakkabı no
 - Renk tercihleri
 - Tarz ve üreticinin tercihleri
 - Kişisel renklendirme
 - Ölçüler
 - Yüz ve vücut şekli
- Sosyografi
 - Alışveriş rolü
 - Meslek
 - Medeni durum
- Alışveriş Tarihçesi
 - Alışveriş davranışı
 - Toplam harcama /departman bazında
 - Mağaza / Marka tercihi
 - Hobi, ilgi, aktivite
 - Yaşam tarzı

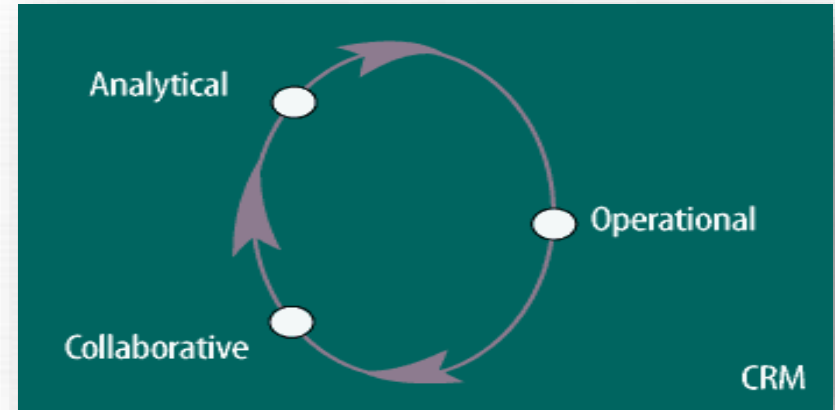
"Veri tabanı periyodik olarak taranır ve bu tarihte "özel olay" denk gelen Müşterilere iletişim için hedef müşteriler tespit edilir."

CRM Kavramları

- CRM yaklaşımları
- Yapı taşları
- Süreçler
- Aşamalara göre CRM
- Teknolojiler

CRM Yaklaşımları

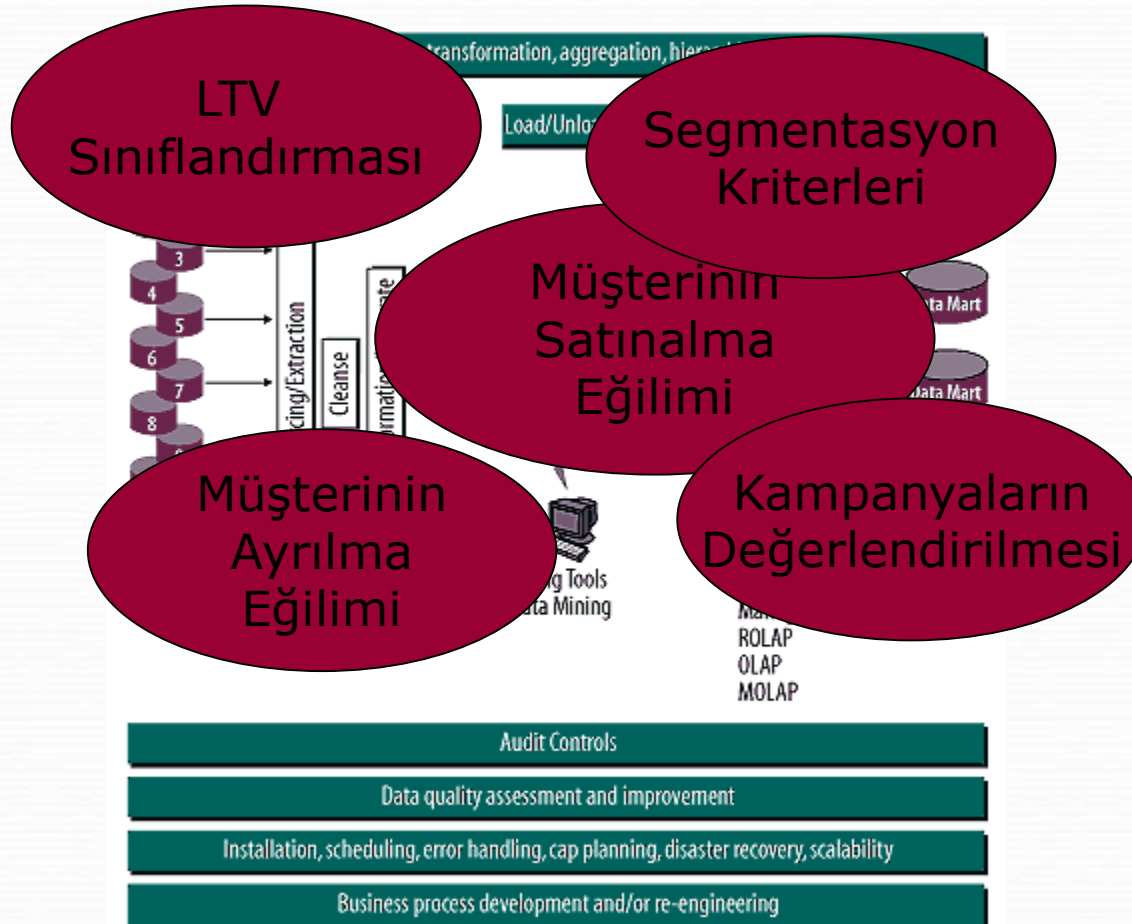
- Analitik
 - Veri analizi yoluyla müşteri tanıma
- Operasyonel
 - Müşteriye dönük süreçlerin otomasyonu
- İşbirlikçi



Operasyonel CRM

- Satış Gücü Otomasyonu
 - Satış sürecinin planlanması
 - Satış projelerinin takibi ve satış ekibinin performans değerlendirmesi
- Müşteri Hizmetleri
 - Satış sonrası hizmetler
- Pazarlama Otomasyonu
 - Kampanya yönetimi

Analitik CRM



İşbirlikçi CRM

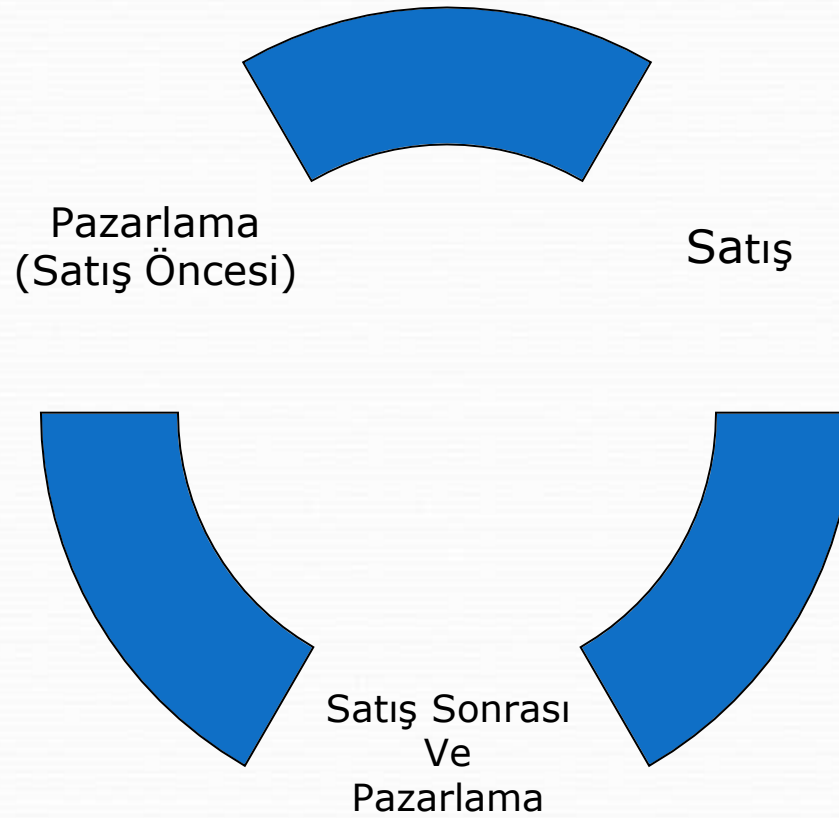
Tam olarak oturmamış bir kavram

- Kurum ile kanallar arasındaki ilişkinin kurulması – kanal yönetimi
- Müşteriye tüm kanallarda aynı görüntüyü sunabilecek altyapı ve hizmetler
- Kurumun çeşitli birimlerinin müşteri etkileşimlerinden toplanan bilgiyi paylaşımı
- Amaç: Müşteriye sunulan hizmet kalitesini arttırarak müşteri memnuniyeti ve bağlılığını arttırmak

CRM Yapı Taşları

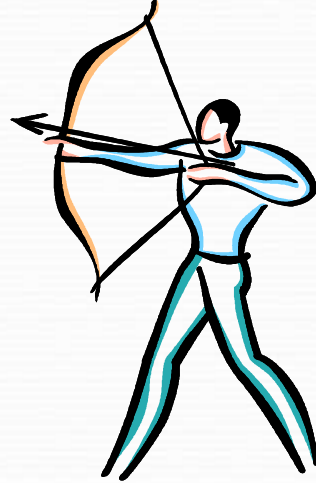


Müşteri İlişkileri Yaşam Döngüsü



Pazarlama Otomasyonu

- Kitlesel Pazarlama



- Veri Tabanına dayalı pazarlama

Pazarlama otomasyonu = CRM odaklı pazarlama süreçlerinin otomasyonu

Pazarlama Otomasyonu

- Pazarlama Veri Tabanı
- Pazarlama Analizi
- Kanal Yönetimi
- Segmentasyon
- Kampanya Yönetimi
- Tele Pazarlama
- Sadakat Programları

Kanallar

Klasik kanallar

- Satış Noktası / Mağaza
- Satış personeli (Saha satış)
- Arıza / Bakım Servisi
- Kitlel Medya
 - TV, Radyo
 - Gazete, Dergi
 - Broşür, doğrudan posta
- Stand, tanıtım noktası, showroom
- Saha anket
- Bayi ağı / partner ağı

Kanallar

CRM ve kanallar

- Call Center, Contact Center
- Help Desk
- Internet (Web) Cep Telefonu (WAP)
- Faks
- E-mail
- SMS
- Kiosklar
- ...
- Sorun: Kanal Yönetimi
 - Entegrasyon
 - Tek görüntü (Single view of customer)
 - Senkronizasyon

Satış Otomasyonu

- Satış Döngüsünün Yönetimi
- Müşteri ve potansiyaller
- Müşteri Temsilcileri (İlişki Yöneticileri)
- Satış aktivite planlama ve takvim
- Müşteri Satış Veritabanı
- Fırsatlar, Fırsat yönetimi
- Satış sürecinin aşamaları
- Satış aktiviteleri tarihçesi
- Rakipler, rakip analizleri
- Kayıp / Kazanç Analizleri
- MT Hedefleri ve Performansları
- Tele-Satış

Satış Sonrası Müşteri İlişkileri

- Müşteri Hizmetleri Yönetimi
- Servis ve Bakım hizmetleri
- Destek hizmetleri
- Tamamlayıcı Hizmetler
- Bilgilendirme
- Şikâyet Yönetimi
- Müşteri Memnuniyeti

Satış Sonrası Müşteri İlişkileri

- Örnekler
 - Yol Yardımı
 - Satış sonrası memnuniyet aramaları
 - Memnuniyet anketleri
 - Peryodik bakıma davet
 - Garanti kapsamındaki hizmetler
 - Help Desk, Web üzerinde knowledge base, elektronik el kitapları vb
 - Diğer müşteriler ile paylaşım ortamları
- Örnek: Toplu Konut Firması (Sweethome)

CRM ve Teknoloji



Teknoloji Nereelerde?

- Müşteri Veri Tabanı
- Analiz Araçları
- Satış / Kontak yönetimi
- Kanallar:
 - Call Center, Web, email/sms
- Kanal Entegrasyonu
- 360 derece Müşteri görüntüsü
- Kampanya Yönetimi

Başarılı CRM projeleri için...

- Teknolojiden önce müşteri odaklı stratejinizi oluşturun.
- CRM projesini yönetilebilir fazlara bölün.
- Küçük ama her departmanı içine alan bir pilot ile başlayın
- Mimariyi ve ölçeklenebilirliği planlayın
- Ne kadar veri oluşacağını hesaba katın
- Hangi veriyi toplamamanız gerektiğini iyi değerlendirin. Herşeyi biriktirmeyin!

CRM Uygulaması

Müşteri Bağlılığı

Müşteri Ne İster?

- Tanınmak
- Hizmet
- Kolaylık
- Yardımseverlik
- Bilgi
- İlişkilendirme

Müşteri Bağlılığı

- Churning: Müşterinin kaçması
 - Örnek: Telko.
- Retention:
 - Müşteriyi tutma oranı

CRM Teknikleri

- Çapraz Satış
- Yukarı Satış

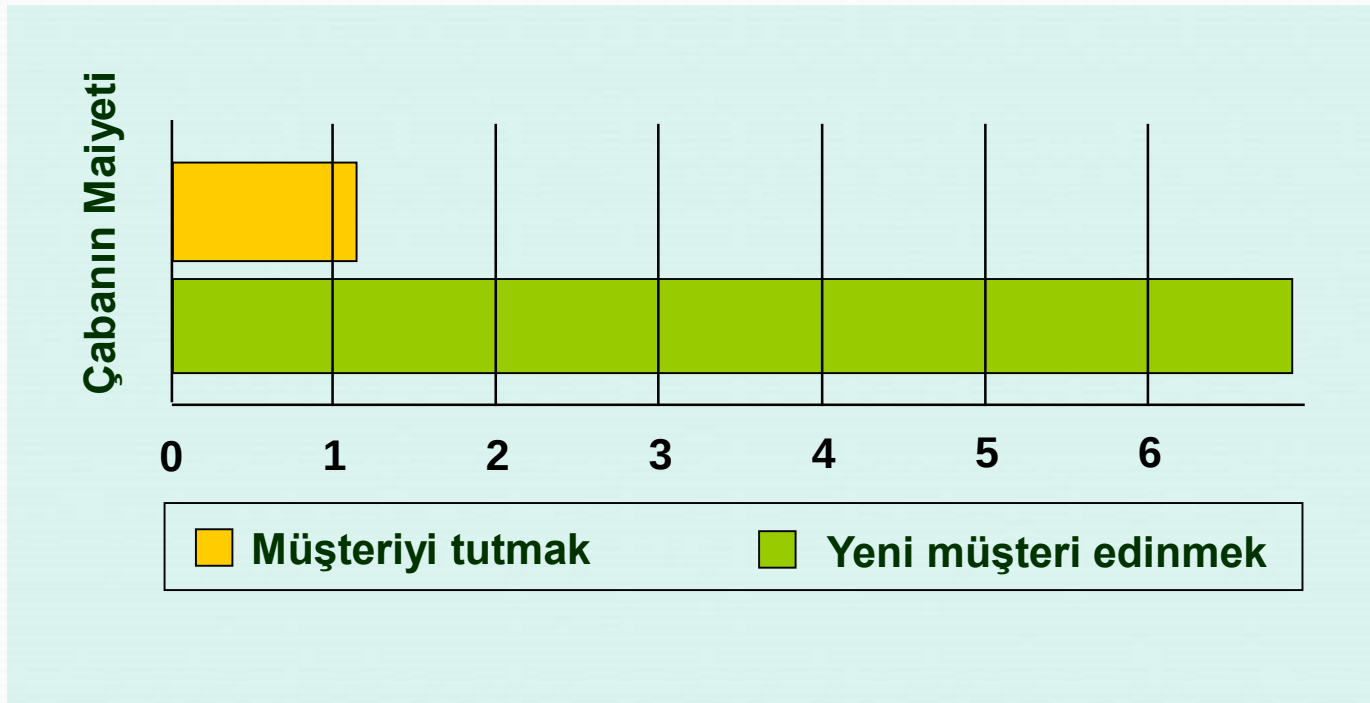
Müşteriler neden kaçar?

- 1% ölür
- 3% taşınır
- 5% yeni arkadaşlıklar kurar
- 9% rekabetçi sebeplerle gider
- 14% memnun kalmadığı için gider
- 68% kendisine karşı kayıtsız bir tavır hissettiği için gider

Genel İstatistikler

- Şikâyetini bildiren müşterilerden %70'i eğer sorunu efektif bir şekilde çözümlenirse müşteriniz olarak kalır.
 - Bu oran, çözüm hızla sağlanırsa %95'e çıkar!
- Şikâyetlerin %40'ı müşteri hatalarından ya da yersiz beklentilerden kaynaklanır
- Başarılı bir şekilde çözümlenen / yönetilen bir şikâyet, size şikâyet bildirilmemesinden çok daha iyidir
 - Şikâyet bildirip sonuçtan tatmin olan müşterilerin sadakat oranı hiç şikâyet etmeyenlere göre %8 daha fazladır.

Sadık Müşterinin Değeri



Dikkat: dahil değildir!!...

Mevcut müşteriler hakkındaki bilginin değeri
(ör. Pazarlama tarihçesi, çapraz satış ve yukarı satış olanakları)

Sadakat Programları

- Sadakat Kartları
 - Ödüllendirme
 - → Sadakati arttırma
 - Retention oranını arttırma
 - Veri toplama
 - Müşteriler arası ilişkilendirme
 - Satınalma trendlerinin analizi
- Örnekler
 - Çarşı anahtar
 - Shell smartcard
 - Migros kart
 - Banka kartı

Yatırımın Geri Dönüşü

- Yeni Müşteri: Hesaplamak Kolay
- Eski Müşteri: Kontrol Grubu kurmak gerekir.
- LTV ile hesaplamak
- Tarihçe karşılaştırması ile hesaplamak

Kampanya Yönetimi

- Doğru müşteriye doğru kanaldan doğru zamanda doğru mesajı vermek!
- CRM Veri Tabanı
- Analiz
- Segmentasyon
- Hangi Mesaj, Hangi şekilde hangi kanaldan kime?
- Ne zaman?
- Sonraki adımlar ne olacak?



e-posta kanalının kullanımı

e-posta kanalı özellikleri

- “Bir kanal daha”, ama önemli özellikler var:
 - İletişim başına maliyet açısından son derece efektif
 - Daha küçük segmentlere göre ayrı içerik dağıtılabilir
 - Bu kanal üzerinden yeni kampanyaların planlanması tasarlanması ve uygulanması çok daha hızlı
 - Yanıtların takibi ve ölçümü kolay
 - Müşteri dönüşü hızlı
 - Pazarlama ortamı olarak daha az rahatsız edici olabilir
 - SPAM uyarısı! Spam listelerine düşmeyin

Önemli!

- Hedefleme & alaka
- Kişiselleştirme
- İsteyene / izin verene gitmesi
- E-postalar, açık ve kolay “istemiyorum” linki içermeli
- Müsaade isteyen dil / yaklaşım
- Kişilere giden ileti hacim ve yoğunluğu dikkatli belirlenmeli
- e-posta adreslerinin toplanması, validasyonu

e-posta Pazarlama Özeti

HIZLI + UCUZ

≠ KOLAY

iyi çalışmalar ...